DEZINFECȚIE CU ULTRAVIOLETE

ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA APEI POTABILE

LAMPĂ UNICĂ AL-AL^2

Cameră Mod. 405-405C-412-440-480

Modelul sursei de alimentare: AL-AL^2

MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI SERVICE

Română 04-2023 Rev.D

INDEX

1. Introducere 1
2. Principii generale 2
3. Instrucțiuni pentru instalare și setare la locul de muncă 3
   3.1 Schema de instalare recomandată 4
4. Instalarea UV 5
   4.1 Asamblarea camerei UV 5
   4.2 Conectarea lămpii 6
   4.3 Desen detaliat al camerei UV 7
5. Schema electrică 8
6. Informații privind afișajul (depanarea) 9
   6.1 Versiunea AL (fără afișaj) 9
   6.2 Versiunea AL^2(cu afișaj) 10
7. Fișă cu date tehnice 12
8. Întreținere 12
9. Condiții de garanție 14
10. Declarația de conformitate CE 15

1. Introducere

Acest manual este destinat următoarelor modele de LAMPĂ SIMPLĂ SERIA AL-AL2:

Acest sistem UV cu presiune este fabricat de **S.I.T.A. s.r.l.**

Avertisment: Acest echipament necesită întreținere periodică pentru a asigura respectarea cerințelor privind apa potabilă tratată și menținerea îmbunătățirilor conform indicațiilor producătorului.

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații importante pentru operarea și întreținerea echipamentului.

Vă rugăm să vă asigurați că aceste instrucțiuni de utilizare sunt citite cu atenție de către toate persoanele relevante înainte de punerea în funcțiune, pentru a asigura utilizarea în siguranță a sistemului UV. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din furnizarea echipamentului.

Înainte de punerea în funcțiune, trebuie îndeplinite toate condițiile necesare pentru funcționarea în siguranță a echipamentului.

Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea echipamentului trebuie să fie efectuate numai de personal calificat.

Echipamentul trebuie utilizat numai de către personal autorizat care a fost instruit corespunzător.

Nu trebuie efectuate modificări la echipament fără consultarea S.I.T.A., deoarece acestea ar putea afecta funcționarea în siguranță a unității. S.I.T.A. nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele rezultate din modificări neaprobate.

INSTRUCȚIUNI:

Instrucțiunile de utilizare trebuie păstrate într-un loc accesibil pentru personalul de exploatare și întreținere.

2. Principii generale

Informații privind iradierea UV

Sterilizatoarele UV din seria SINGLE LAMP au fost proiectate special pentru distrugerea bacteriilor dăunătoare și a virușilor prezenți în apa dumneavoastră.

Funcționarea lor se bazează pe un principiu fizic care reprezintă o garanție a securității: randamentul iradierii ultraviolete.

Lumina UV emisă de lămpile speciale cu vapori de mercur (raze UV-C λ= 254nm) este extrem de germicidă deoarece interacționează cu ADN și ARN, la nivel molecular.

Dezordinea bio-structurală profundă provocată de o astfel de iradiere interferează cu dezvoltarea și capacitatea de reproducere a oricărui tip de microorganism, făcând-o inofensivă.

În general, este mai bine să se monteze un pre-filtru înaintea sterilizatorului UV, în acest fel impuritățile de orice natură și consistență sunt reținute.

Acest sistem ajunge să fie necesar dacă dorim să avem un grad ridicat de sterilizare, de fapt nefiltrarea și îndepărtarea particulelor în suspensie din apă are drept consecință scăderea eficienței sterilizatorului.

Dacă apa de tratat conține acid sulfhidric sau mai mult de 0,3 p.p.m. de fier sau solide filtrabile, odată trecută prin sterilizator,

lasă un sediment rezidual pe manșonul de cuarț, care, prin urmare, trebuie curățat periodic (frecvența depinde de cantitatea și calitatea apei tratate).

Indicații generale

În conformitate cu normele europene EN 60204-1 (siguranța instalării echipamentelor electrice - norme generale), instrumentele electrice de joasă tensiune (norma 2006/95/CE) trebuie să fie conectate la o priză de curent prevăzută cu împământare.

Direcția de siguranță

Lumina lămpilor ultraviolete poate provoca arsuri grave pielii și ochilor neprotejați, prin urmare se recomandă să nu se conecteze la robinetul de curent fără a fi asigurat în prealabil lampa UV în carcasa sa și fără a fi introdus capacul din PVC.

Indicații pentru eliminare

Reamintim că, în conformitate cu ceea ce este stabilit prin D.L.25 iulie 2005, № 151 "Îndeplinirea directivelor 2002/CE, 2002/96/CE și 2003/108/CE, privind reducerea utilizării substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice și eliminarea deșeurilor", atât lămpile cu vapori de mercur, cât și panourile electrice, atunci când nu mai sunt utilizate, trebuie considerate deșeuri speciale și eliminate în același mod.

Pentru a face acest lucru, este posibil să vă adresați centrelor specializate pentru recuperarea materialelor periculoase sau să contactați direct departamentul nostru tehnic.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI în conformitate cu art. 14 din 2012/19 / DIRECTIVA UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind deșeurile echipamente electrice și electronice (DEEE)

Simbolul coșului de gunoi cu cruce de pe aparat sau de pe ambalaj indică faptul că produsul la sfârșitul duratei sale de viață trebuie colectat separat și nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri urbane mixte.

Vă rugăm să contactați municipalitatea sau autoritatea locală pentru toate informațiile referitoare la sistemele de colectare selectivă disponibile în zonă. Retailerul este obligat să colecteze gratuit echipamentul vechi la achiziționarea unui echipament nou de tip echivalent, în scopul începerii reciclării / eliminării corecte.

Colectarea separată adecvată pentru punerea ulterioară în funcțiune a echipamentului scos din uz în vederea reciclării, tratării și eliminării compatibile cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății și favorizează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este compus echipamentul.

3. Instrucțiuni pentru instalare și setare la locul de muncă

Premisă generală: Instalarea unităților de sterilizare SINGLE LAMP trebuie să fie efectuată de personal specializat, urmând cu scrupulozitate instrucțiunile date prin prezenta. În plus, s-a considerat necesar să se dea câteva informații generale cu privire la racordurile electrice și de apă.

Atenționări: verificați ca panoul UV să nu fie conectat la sursa de alimentare și ca robinetul de alimentare cu apă care trebuie tratată să fie închis.

- Conectați alimentarea cu apă care urmează să fie tratată la racordul special pentru apă
- Deschideți apa și verificați dacă există scurgeri în orice parte a unității
- Conectați fișa la robinetul curent
- Verificați dacă apa dezinfectată iese și dacă LED-urile de pe panoul plăcii de comandă semnalizează funcționarea corectă

Lăsați apa dezinfectată să curgă până la ieșire timp de cel puțin 10 minute înainte de a o utiliza, pentru a face să se scurgă eventualele impurități prezente în unitate.

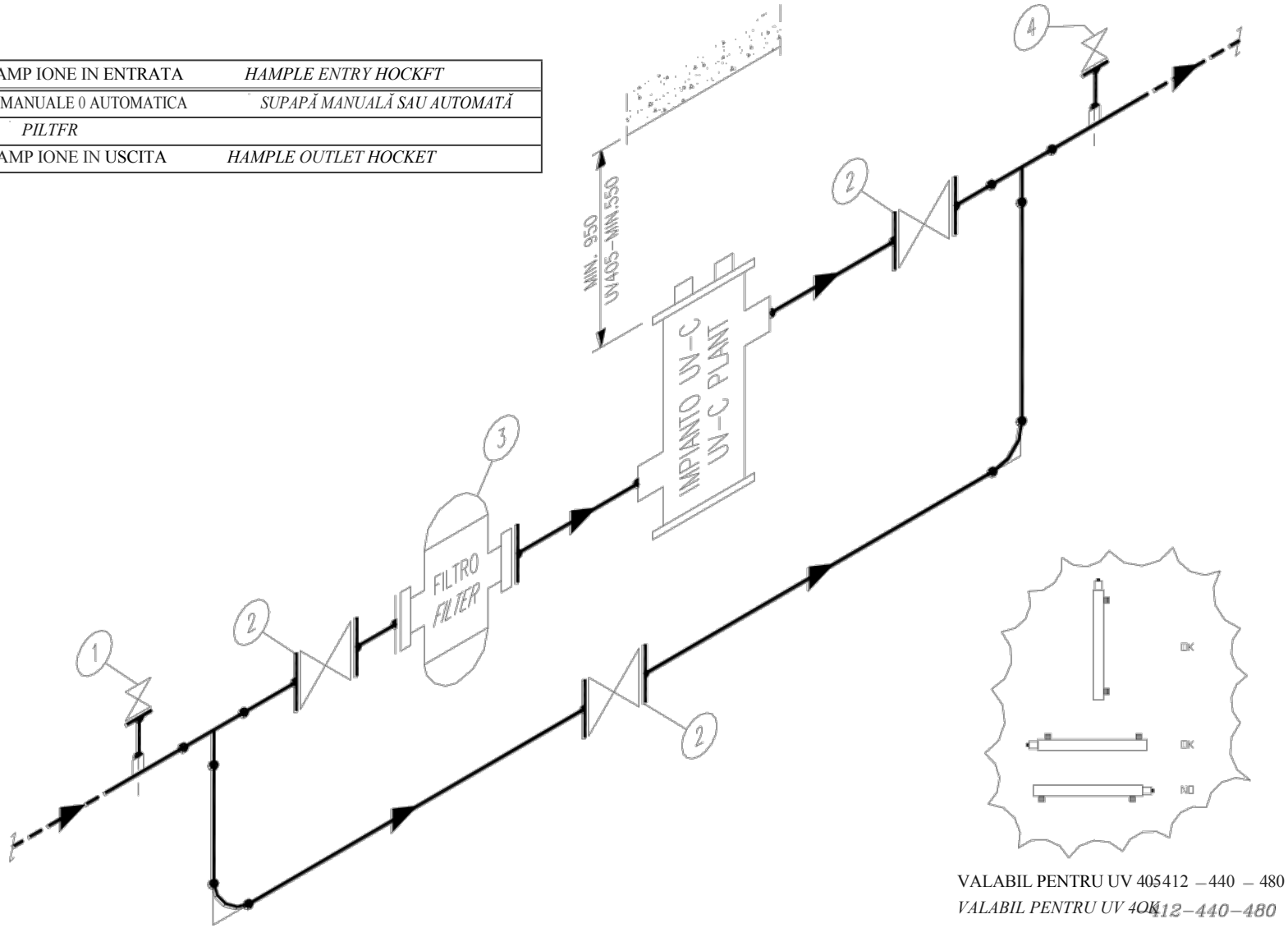
NOTĂ: se recomandă instalarea unui filtru de apă direct înaintea sterilizatorului UV pentru a îndepărta particulele în suspensie, eventual prezente în apa de tratat, care ar putea limita eficiența sterilizării.

VERIFICĂRI

Sistemul SINGLE LAMP UV este gata să producă apă dezinfectată, odată ce este efectuată conectarea la sistemul de apă și la rețeaua electrică. Aparatul funcționează automat, plăcile electronice care controlează semnalele care ajung la panoul de comandă, permit vizualizarea (sau sonorizarea) funcționării corecte sau a anomaliilor care pot apărea în timpul funcționării aparatului.

3.1 Schema de instalare recomandată

1	PRESA CAMP IONE IN ENTRATA	*HAMPLE ENTRY HOCKFT*
2	VALVOLA MANUALE 0 AUTOMATICA	*SUPAPĂ MANUALĂ SAU AUTOMATĂ*
3	FILTRO	*PILTFR*
4	PRESA CAMP IONE IN USCITA	*HAMPLE OUTLET HOCKET*



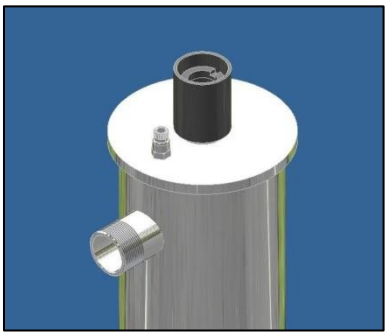
VALABIL PENTRU UV 405412 – 440 – 480

VALABIL PENTRU UV 405412–440–480

4. Instalare UV

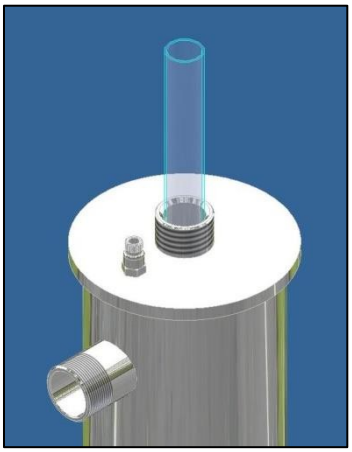
4.1 Montarea camerei UV

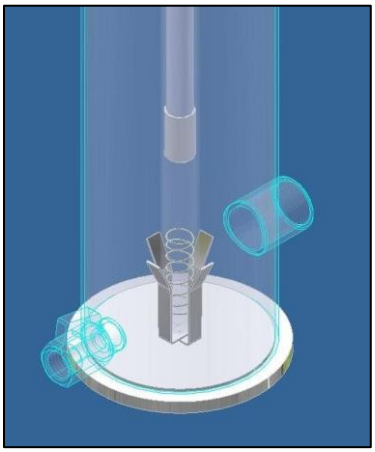
Montați kitul de supape furnizat cu sistemul . Deșurubați

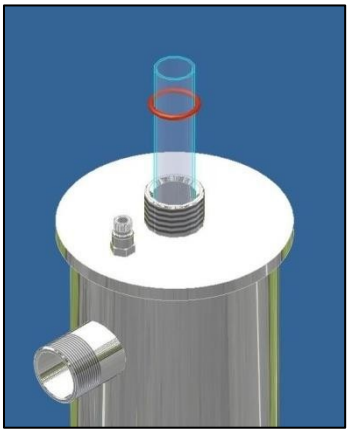


șuruburile manșonului:

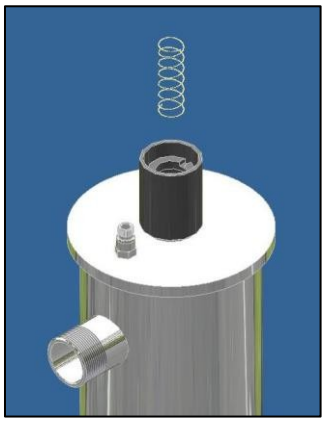
Introduceți cu grijă manșoanele de cuarț, centrând resortul pe placa inferioară a camerei UV:



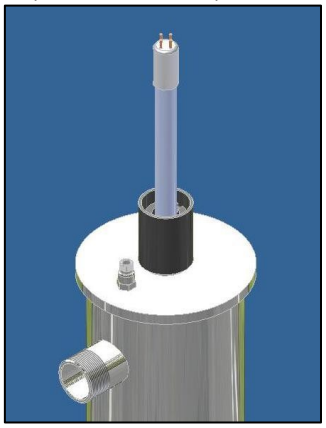




Introduceți o-ringul Ø 23x4 în manșonul de cuarț:



Înșurubați din nou șuruburile manșonului și introduceți resortul suportului lămpii în manșon:
Efectuați testul hidraulic, verificând dacă o-ringurile sunt etanșe și dacă nu există scurgeri de apă în afara șuruburilor manșonului sau în interiorul manșonului de cuarț. Introduceți lampa UVC în manșonul de cuarț:



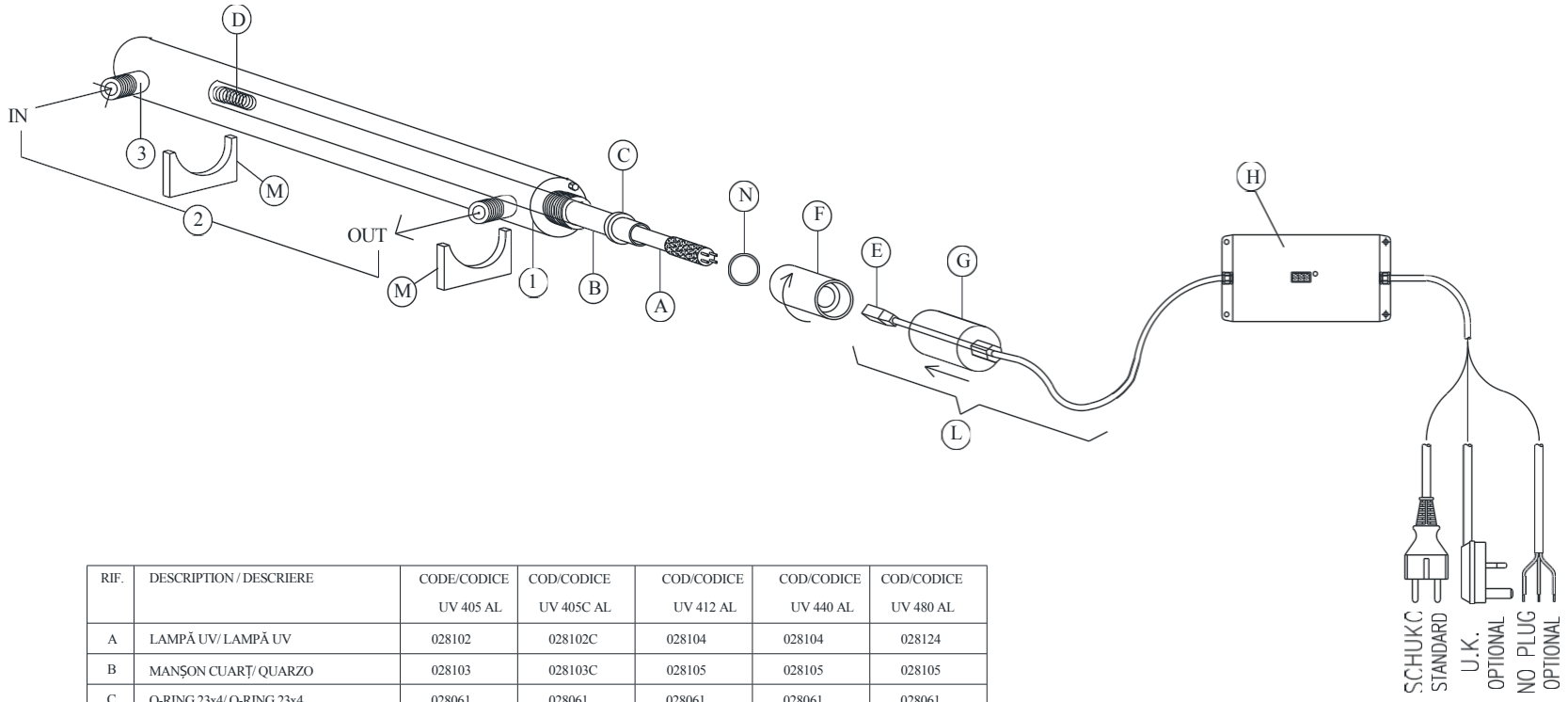
Important!
Manipulați lămpile folosind mănuși

4.2 Conectarea lămpii

Conectați soclul lămpii la lampă, plasați firul de împământare în fanta de-a lungul șurubului manșonului și conectați borna acestuia la șurubul M4 sudat pe camera UV, introduceți capacul de contact aducându-l până la bătaie, apoi rotiți-l în poziția închis.

În cele din urmă, conectați cablul de alimentare la priză

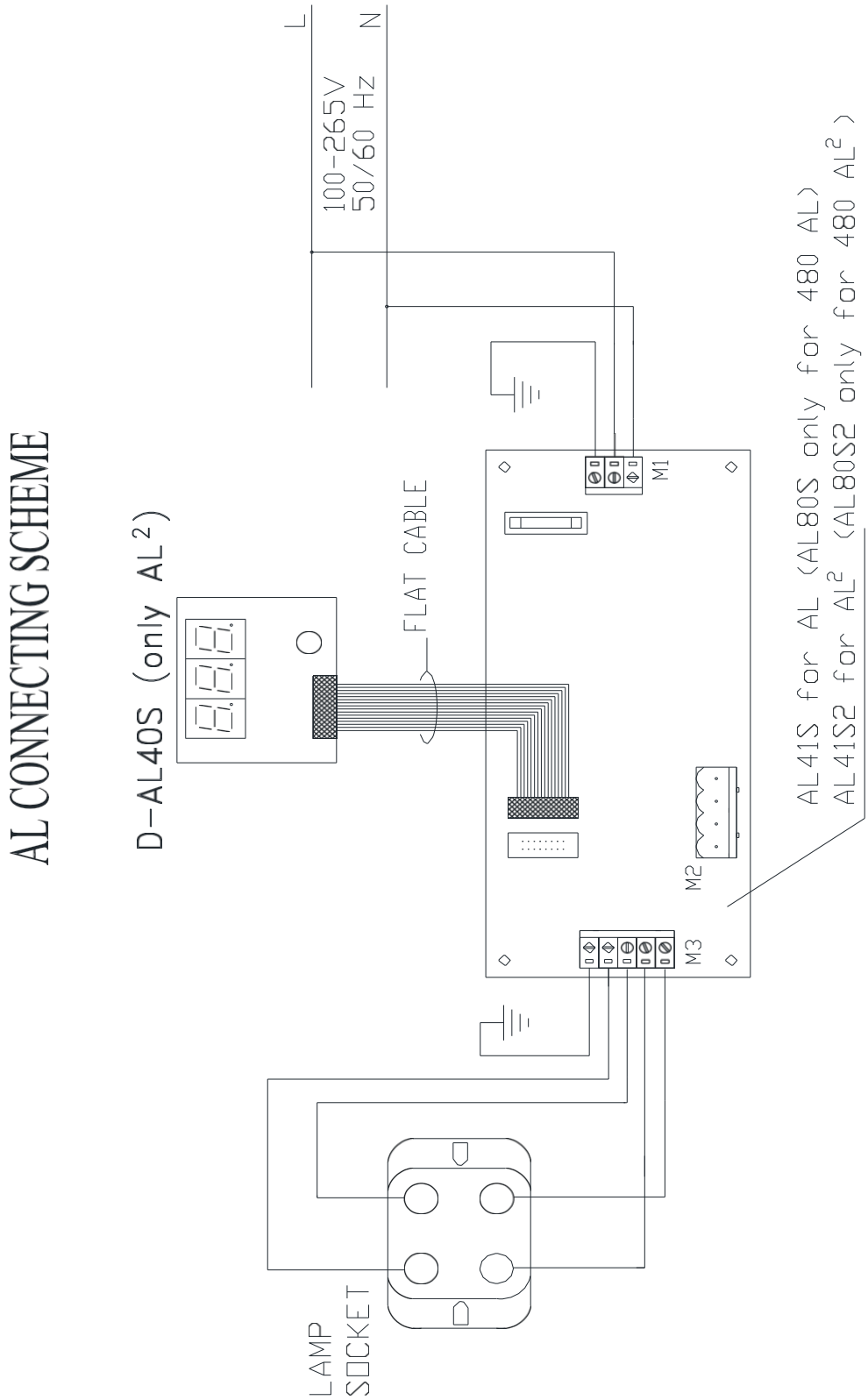
4.3 Desen detaliat al camerei UV



RIF.	DESCRIPTION / DESCRIERE	CODE/CODICE UV 405 AL	COD/CODICE UV 405C AL	COD/CODICE UV 412 AL	COD/CODICE UV 440 AL	COD/CODICE UV 480 AL
A	LAMPĂ UV/ LAMPĂ UV	028102	028102C	028104	028104	028124
B	MANȘON CUARȚ/ QUARZO	028103	028103C	028105	028105	028105
C	O-RING 23x4/ O-RING 23x4	028061	028061	028061	028061	028061
D	SPRING/ MOLLA	028036	028036	028036	028036	028036
E	SUPORT CU PATRU PINI / QUADRIPIN	028088	028088	028088	028088	028088
F	BOLȚ CU MANȘON/ BLOCCAGUAINA	028060D	028060D	028060D	028060D	028060D
G	CAPAC DE CONTACT/ COPRICONTATTO	028034D	028034D	028034D	028034D	028034D
H	SURSĂ DE ALIMENTARE (SCHUKO - U.K. - AUS - FĂRĂ FIȘĂ)	2740/**	2740/**	2740/**	2740/**	2756/**
L	KIT CAPAC DE CONTACT E + G + Cablu pentru lampă 1 m	028034D/K	028034D/K	028034D/K	028034D/K	028034D/K
M	CLIP/ CLIP	026427/B	026427/B	026427/B	/	/
N	O-RING/ O-RING	V141	V141	V141	V141	V141

AL SURSĂ DE ALIMENTARE	****/S	AL - FIȘĂ SHUKO
	****/U	AL - MUFĂ UK
	****/A	AL - MUFĂ AUS
	****/Z	AL - FURNIȚĂ NU
SURSĂ DE ALIMENTARE AL2	****/YS	AL2 - MUFĂ SHUKO
	****/YU	AL2 - PLUG UK
	****/YA	AL2 - MUFĂ AUS
	****/YZ	AL2 - FURNIȚĂ NU

5. Schema electrică



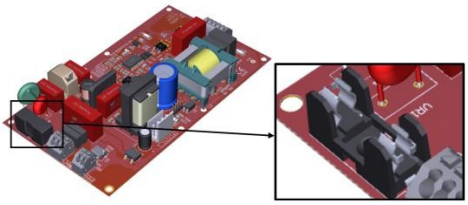
6. Informații despre afișaj (depanare)

405-405C-412-440-480 AL

405-405C-412-440-480 AL^2
Vertical

405-405C-412-440-480 AL^2
Orizontal

6.1 Versiunea AL (fără afișaj)

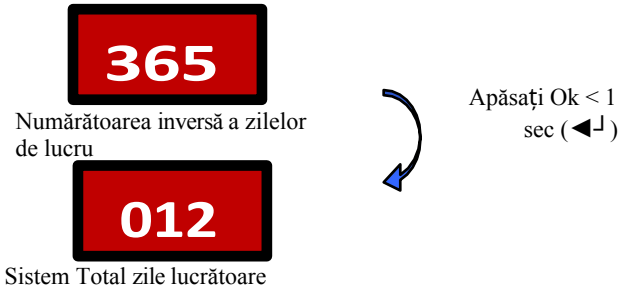
ANOMALIE	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
NICI UN SEMN DE VIAȚĂ	❑ FĂRĂ ALIMENTARE ❑ SIGURANȚE ARSE	❑ VERIFICAȚI ❑ ÎNLOCUIȚI 
LED ROȘU APRINS	❑ LAMPĂ DECONECTATĂ ❑ LAMPĂ EPUIZATĂ ❑ LAMPĂ DEFECTĂ BRICHETĂ	❑ VERIFICARE ❑ REPALCE

6.2 Versiunea AL²(cu afișaj)

MESAJE DE AFIȘARE - Pornire:

INFORMAȚII DISPLAY - Ore de lucru:

Apăsați (◄┘) timp de mai puțin de 1 secundă pentru a afișa orele de lucru ale lămpii:



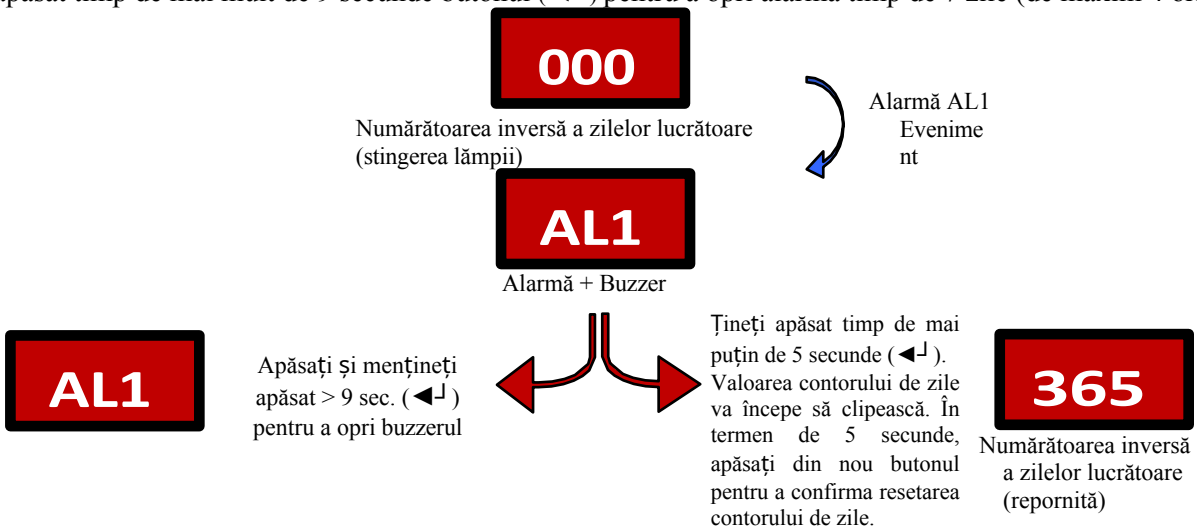
ALARME DISPLAY - Depanare:

AL1: Indică sfârșitul duratei de viață a lămpii (cronometrul numărătoare inversă afișează 0 zile). În acest caz, înlocuiți lampa și reporniți numărătoarea inversă a zilelor lucrătoare.

Pentru a reporni numărătoarea inversă a zilelor lucrătoare, înlocuiți lampa și țineți apăsat timp de mai puțin de 5 secunde butonul (◄┘). Valoarea contorului de zile va începe să clipească. În termen de 5 secunde, apăsați din nou butonul pentru a confirma resetarea contorului de zile.

⚠ **ATENȚIE**: Nu înlocuiți lampa cu panoul alimentat!!!

Țineți apăsat timp de mai mult de 9 secunde butonul (◄┘) pentru a opri alarma timp de 7 zile (de maxim 4 ori).



Notă: dacă în termen de 5 secunde nu este "confirmat", contorul de zile revine la valoarea curentă de numărare

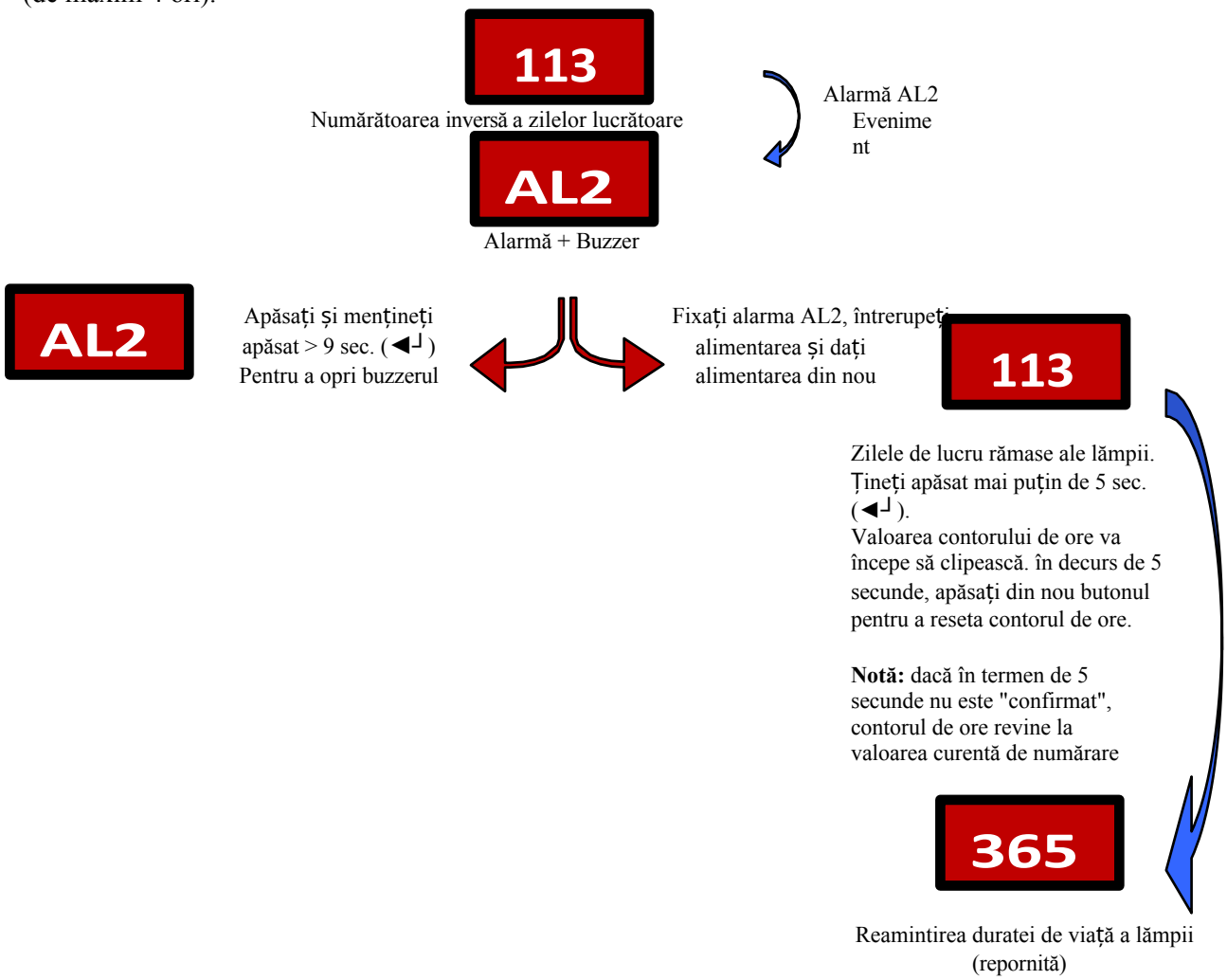
AL2: Indică defectarea lămpii. Verificați:

- Conexiunea lămpii.
- Dacă lampa este arsă prin testarea unei alte lămpi.
- Dacă starterul lămpii a eșuat prin testarea unei lămpi noi.

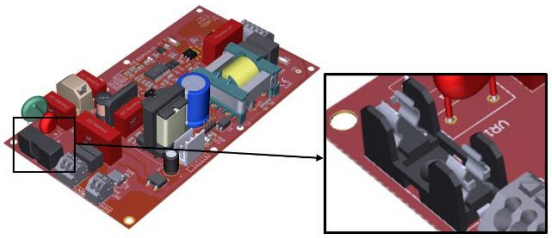
În cazul înlocuirii lămpii, țineți apăsat timp de mai puțin de 5 secunde butonul (◄┘) pentru a reporni numărătoarea inversă a zilelor de lucru.

ATENȚIE: Nu înlocuiți lampa cu panoul alimentat!

Țineți apăsat timp de mai mult de 9 secunde butonul (◄┘) pentru a reduce la tăcere alarma timp de 7 zile (de maxim 4 ori).



DISPLAY OFF: Siguranța plăcii de bază este arsă. Deșurubați capacul cutiei de alimentare. Deschideți cutia neagră mică închisă la mufa de alimentare (a se vedea imagineade mai jos), înlocuiți siguranța:



7. Fișă cu date tehnice

INFORMAȚII GENERALE	405	405C	412	440	480
Debit maxim (l/min)	20	30	45	60	85
Transmitanță UVC	99%- 1 cm				
Doza UVC	300 J/m2				
Intervalul de temperatură al apei	5-50° C				
Consum total (W)	28	33	44	44	88
Montare	Verticală sau orizontală				
Sistem de curățare a manșonului de cuarț Manual	NU La cerere (numai 440-480)				

REACTOR UV					
Material	Oțel inoxidabil 304 (opțional 316L)				
Conexiuni	¾" M	¾" M	1" M	1 ½" M	1 ½" M
Supapă de scurgere/aer	Filet 1/8" - 1/2" M				
Volum total (l)	1	1,6	1,8	7,9	7,9
Greutate totală (kg)	1,5	1,8	2,5	6	6
Presiunea maximă de lucru	10 bari g				
Clasa de protecție	IP 55				
Formă	U	U	U	Z	Z
Direcția fluxului	De jos în sus				

LAMPĂ UV					
Număr	1				
Durata de viață	365 de zile				
Tip	028102	028102C	028104	028104	028124

PANOUL DE CONTROL	AL-AL^2
Material	Termoplastic (fără brom/clor; grad de inflamabilitate UL94 V0)
Dimensiuni (mm)	217 x 118 x 61 mm
Clasa de protecție	IP 54
Interval de temperatură ambiantă	5 - 45 °C
Alimentare electrică	100-265V - 50/60 Hz
Lungimea cablului lămpii	1 m
Cablu de alimentare	1 m
Ștecher de alimentare	SCHUKO, UK sau fără fișă
Afișaj monitor (numai AL^2)	Digital SITA
Contor de zile (numai AL^2)	Da, pentru durata totală de viață a sistemului
Contor de zile resetabil (numai AL^2)	Da, pentru controlul duratei de viață a lămpii
Alarmă audio (numai AL^2)	Cu opțiuni de silențiozitate
Ieșire digitală de alarmă (numai AL^2)	Opțional N/O max 100 mA-250V

Rev. 03-2022

8. Întreținere

Sistemele UV din seria SINGLE LAMP au fost proiectate și realizate de producător cu principii simple și funcționale care fac procedurile de verificare și întreținerea periodică deosebit de ușoare.
Principalele puncte care caracterizează întreținerea obișnuită sunt următoarele: verificarea trimestrială a manșoanelor de cuarț, care conțin lămpile UV, pentru a asigura dezinfecția maximă, pentru curățare.
Lucrările de întreținere pot fi efectuate numai de către personal care a fost instruit și autorizat pentru aceste lucrări de către proprietar și/sau utilizator. Proprietarul și/sau utilizatorul trebuie să se asigure că personalul de întreținere este familiarizat cu măsurile și reglementările de siguranță și că le respectă și pe acestea, pe lângă faptul că a citit și a înțeles instrucțiunile de utilizare.

Trebuie utilizate numai piese de schimb originale de la furnizor. Următoarele sunt intervalele de service recomandate pentru piesele de schimb:
Schimbarea lămpii UV - o dată la 365 de zile.
Curățarea manșonului de cuarț UV - frecvența depinde de calitatea apei. O-ring pentru manșonul de cuarț - o dată pe an.

Procedura de înlocuire a lămpii UV (max. 365 de zile)

1) deconectați cutia electrică de la rețeaua electrică
2) ridicați capacul rotindu-l ușor, slăbiți cu atenție conexiunea electrică cu 4 pini și extrageți lampa din manșonul de cuarț
3) scoateți lampa din ambalaj, manipulând-o cu grijă de capetele sale
4) introduceți lampa nouă în manșonul de cuarț al sistemului UV
5) conectați lampa la conexiunea electrică și puneți din nou capacul
6) conectați din nou echipamentul.

Notă: pentru înlocuirea lămpii nu este necesară închiderea apei

Procedura de curățare a manșonului de cuarț

1) deconectați cutia electrică de la rețeaua electrică și opriți apa
2) scoateți lampa, ca pentru înlocuire
3) deșurubați șurubul manșonului și extrageți manșonul de cuarț cu grijă
4) curățați manșonul de cuarț ștergându-l cu o cârpă îmbibată cu o soluție acidă cum ar fi oțet sau lămâie
5) reasamblați manșonul având grijă să centrați resortul de ghidare fixat în partea de jos, puneți o-ringul pe manșonul de cuarț, apoi strângeți șurubul manșonului; puneți o-ringul în locașul șurubului manșonului, introduceți manșonul în interiorul acestuia, până când se înclină, apoi înșurubați camera S/S.
6) porniți apa verificând eventualele scurgeri
7) remontați lampa, conexiunea sa electrică și capacul
8) porniți sterilizatorul.

9. Condiții de garanție

CONDIȚII DE GARANȚIE

SITA lucrează în conformitate cu procedurile de calitate ISO 9001-2015 și supune toate echipamentele la verificări și teste precise.

Livrările și evoluțiile SITA sunt oricum garantate numai în limitele specificațiilor tehnice și ale cererii și/sau ale certificatelor și/sau ale verificărilor specifice convenite, timp de 24 de luni de la data livrării sau 30 de zile de la data achiziționării, cu condiția ca eventualele defecte să fie declarate astfel cum sunt stabilite de art. Nr. 1495 din codul civil.

Camera din oțel inoxidabil este acoperită de o garanție de 5 ani numai dacă este utilizată pentru lichide compatibile și corect instalată.

În niciun caz nu este prevăzută înlocuirea integrală a produsului și se exclude orice responsabilitate a sita pentru întârzierile în livrarea bunurilor către client, pentru pretențiile terților față de client, pentru pierderile de bunuri, costurile (instalare, service și întreținere, transporturi și așa mai departe) și daunele clientului cauzate de defect.

În plus, produsul reparat sau alterat de terți neautorizați, precum și produsul asupra căruia a fost efectuată o intervenție pentru defecte sau pentru teste de convenienței sunt excluse din garanție.

Reparațiile se efectuează de regulă în depozitul SITA sau în centrele de service post-vânzare autorizate și semnalate de SITA.

Garanția nu acoperă:

1. Rupturile accidentale datorate transportului.
2. Rupturi datorate utilizării echipamentelor neconforme cu ceea ce este indicat în manualul de utilizare și întreținere sau neglijenței.
3. Rupturi datorate conectării la o rețea electrică alimentată cu o tensiune diferită de cea prevăzută (±10% din valoarea nominală stabilită de normele CEI)

NU MODIFICAȚI ETICHETELE ADEZIVE DE IDENTIFICARE

Eticheta adezivă cu numărul QC (Quality Control) trebuie să fie intactă și lizibilă; acest număr permite introducerea în banca de date a încercărilor și găsirea valorilor obținute în încercarea electrică a echipamentului.

Eticheta adezivă cu numărul S/N (număr de serie) trebuie să fie intactă și lizibilă; acest număr permite introducerea în banca de date a testelor și găsirea valorilor obținute în testul hidraulic al echipamentului.

În caz de litigiu, tribunalul din Genova va fi competent.

10. Declarație de conformitate CE

Unitate produsă în fabrica de:

S.I.T.A.
Compania italiană pentru tratarea apei

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Subsemnatul declar prin prezenta, pe propria răspundere, că unitatea:

STERILIZATOR UV

SERIE CU O SINGURĂ LAMPĂ

Camera Mod. 405-405C-412-440-480
sursa de alimentare model: AL-AL2

ESTE ÎN CONFORMITATE CU

- 2014/35/UE (directiva privind joasa tensiune)
- 2014/30/UE (compatibilitate electromagnetică)
- 2015/863/UE (RoHS[3])
- 2012/19/EU (WEEE)
- Norme IEC-EN 60204-1 (siguranța mașinilor - echipamente electrice ale mașinilor)
- Norme IEC-EN 55016-2 (metode de măsurare a perturbațiilor și a imunității - măsurători ale perturbațiilor conduse)
- Directiva (UE) 2020/2184 (privind calitatea apei destinate consumului uman)
- Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 (privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare)
- 2014/68/UE (art.4 comm.3) (PED)

Valabilitatea marcajului CE este subordonată integrității echipamentului. Orice modificare, dacă nu este autorizată, va anula utilizarea marcajului CE. Acest lucru se va întâmpla în cazul în care riscurile relevante nu au fost analizate anterior de compania noastră și nu a fost emisă o nouă declarație de conformitate CE.